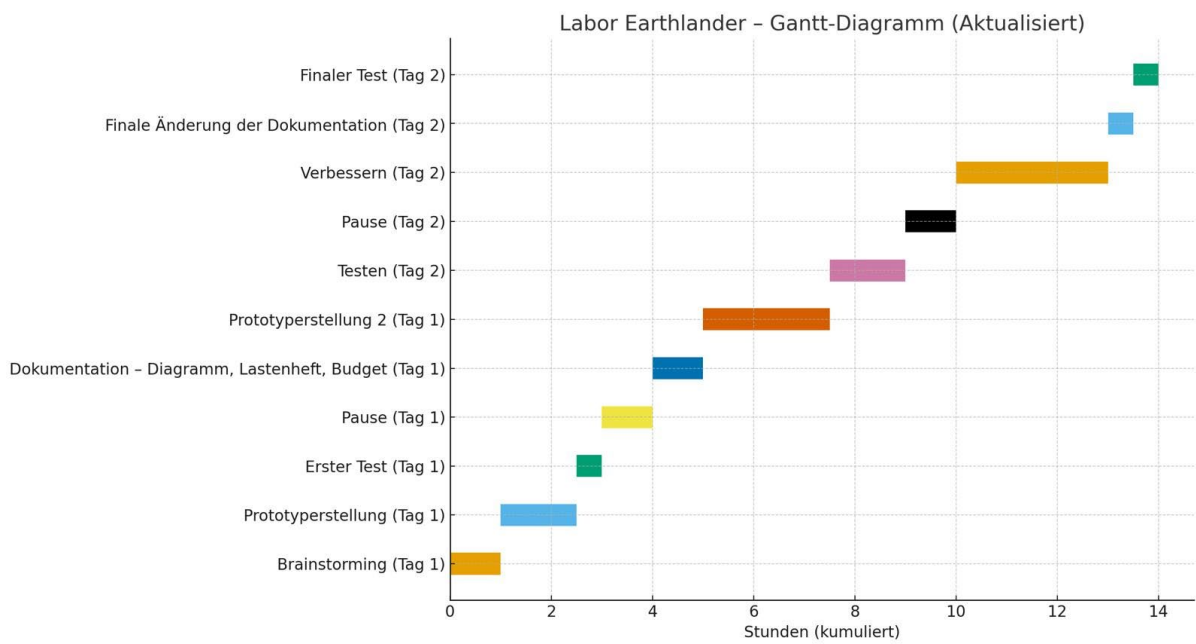


Labor Earthlander Gruppe 2

Team: Nico Gerasia, Luca Götze, Semih Özdemir, Yunus Akar

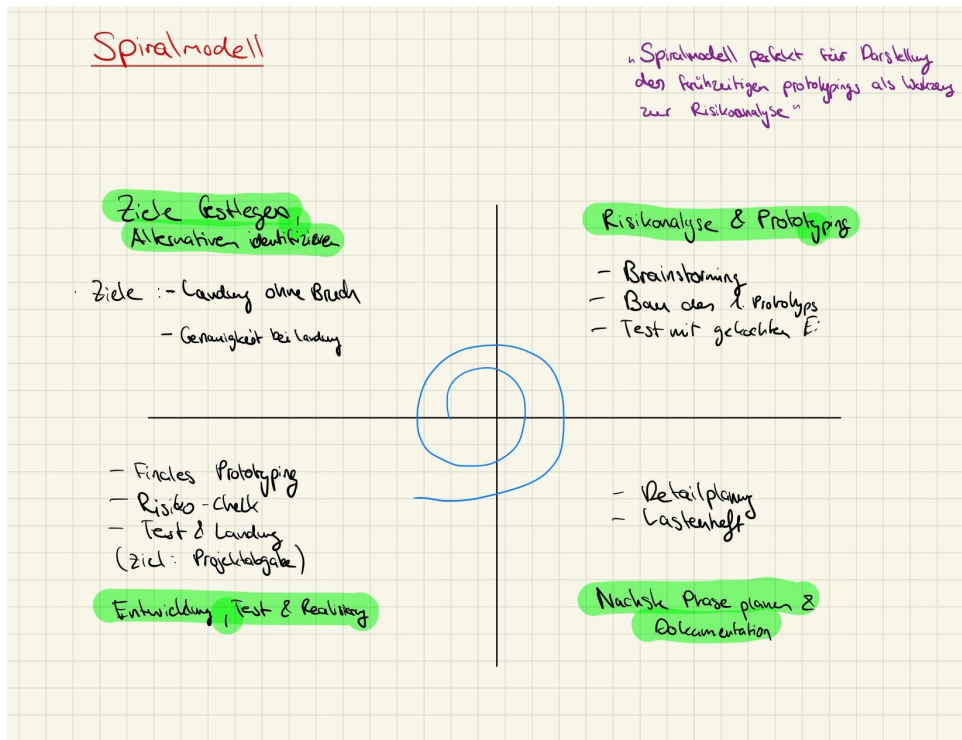
Gant-Diagramm



AKV-Tabelle

Aufgaben / Rollen (Bereich = Fett)	Projektleiter (Nico)	Auftraggeber (Herr Semih)	Luca	Yunus					
Projekt Jourfix : Information und Projektsteuerungstermin	D	Ü	Ü	Ü	Legende D = Durchführend (zuständig, führt aus) V = Verantwortlich (verantwortlich, Entscheider) B = Beratend (konsultieren bei Fragen oder Entscheidungen) I = Informieren (informieren über Status oder Entscheidung/Kennzahlen) Ü = Bei 4 Augenprinzip - überprüfend / Freigabe, ob Aufg. erl. ist				
Gant-Diagramm	D	Ü	Ü	Ü					
Lastenheft	V,Ü	Ü	D	Ü					
Bewertungsmatrix	V,Ü	D	Ü	Ü					
Budgetplan	V	D		D					
Konzepttauglichkeit	V	B	B	D					
Prototypenbau 1 (Ideen, Bau, Testen)	D,V	D,B	D,B	D,B					
Prototypenbau 2 (Ideen, Bau, Testen)	D,V	D,B	D,B	D,B					
Test Anmeldung	D	I							
AKV	V,Ü	Ü	Ü	D					

Spiral Modell



Bewertungsmatrix

P1= Prototyp 1

P2/3= Prototyp 2/3

Bewertung: 1 schlecht- 5 Sehr gut

Kriterium	Beschreibung	Gewichtung	P1	P2/3
Eischutz	Zustand des Eies nach dem Aufprall.	35%	5/5	5/5
Präzision	Genauigkeit der Landung am Zielpunkt.	35%	4/5	4/5
Dämpfung	Lautstärke und Sanftheit des Aufkommens.	20%	2/5	4/5
Stabilität	Festigkeit der Konstruktion während des Flugs	10%	2/5	4/5
Gesamt		100%	3,75	4,30

Konzepttauglichkeit

Entwicklung der Schutzvorrichtung:

Stoßdämpfung: Im ersten Versuch dienten Taschentücher als einfache Polsterung, was jedoch keinen kontrollierten Schutz bot. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde im zweiten Modell ein Haushaltsschwamm als Kernschutz gewählt, der die Aufprallenergie deutlich besser verteilt.

Zusatzschutz (Airbag-Prinzip): Da bei den ersten Tests ein lauter Knall beim Aufkommen auftrat, wurden unter dem Schwamm zusätzliche Puffer aus Zellstoff angebracht. Diese dienten als Knautschzone, um den finalen Stoß abzufangen und das Geräusch zu dämpfen.

Stabilität des Rahmens: Der ursprüngliche Kleiderbügel wurde durch ein stabiles Kreuz-Gestell aus Holzstäben ersetzt. In der letzten Phase wurden die Stäbe verlängert, damit der Fallschirm (Mülltüte) mehr Spannweite hat und nicht mehr in sich zusammenfällt.

Umgang mit dem Testobjekt:

Fixierung: Um zu verhindern, dass das Ei beim Aufprall aus der Halterung geschleudert wird, wurde im Schwamm eine passgenaue Vertiefung gebohrt.

Schonende Entnahme: Anstatt das Ei komplett mit Klebeband zu umwickeln – was die Schale beim Auspacken beschädigen könnte – wurde es nur punktuell gesichert. Dadurch lässt sich das Ei nach der Landung einfach entnehmen und kontrollieren.

Material- und Flugoptimierung:

Materialwechsel: Der Wechsel von instabilen Alltagsobjekten (Kleiderbügel) hin zu einer festen Holz-Rahmen-Konstruktion verbesserte die Fluglage erheblich.

Fallschirm-Fläche: Durch den Einsatz einer großvolumigen Mülltüte konnte das höhere Gewicht des Holzrahmens ausgeglichen werden, wodurch das Konstrukt langsamer und kontrollierter sank.

Bewertung der Testreihen:

Das finale Konzept erwies sich als äußerst sicher für das Ei und auch sehr Punktgenau, auch wenn beim Finalen Test eine Landeabweichung von 2,10 m gemessen wurde, war es ein Erfolg. Die Kombination aus dem stabilen Holz-X und der Schwamm-Polsterung verbesserte das Konstrukt.

Einkaufsliste

Material	Kosten in Euro
Packband	3,29
Schwamm	3,99
Mülltüte	0
Holzstäbchen	0
Taschentücher	0
Kleiderbügel	0
Insgesamt	7,28

Prototyp Nummer 1

Idee: Die zentrale Idee bestand darin, einen Fallschirm mit einem weichen Polsterungssystem zu kombinieren, um die kinetische Energie beim Aufprall zu minimieren.

Materialien: Verwendet wurden ein Kleiderbügel als Halterung für den Fallschirm, Taschentücher zur Polsterung und Abdämpfung und eine Plastiktüte als Bremssegel.

Konstruktion: Die Plastiktüte wurde als Fallschirm am Kleiderbügel befestigt. Das Ei wurde fest in Taschentücher eingewickelt und in der Mitte der Konstruktion positioniert, um den Schock beim Aufprall abzufangen. Der Kleiderbügel mit dem Taschentuchpack zusammengeklebt.

Test-Ergebnisse: Das Ei kam ohne Beschädigung am Boden an. Die Kombination aus Fallschirm und Taschentüchern hat perfekt funktioniert, da der Aufprall ausreichend gedämpft wurde. Zudem überzeugte das Konstrukt durch eine sehr präzise Landung, was die Qualität des Entwurfs bestätigt.

Prototyp Nummer 2

Idee: Die Überlegung war, einen Schwamm als weichen Schutzraum zu nutzen, der Stöße besser abfängt als Papier. Gleichzeitig sollte eine größere Mülltüte als Fallschirm dafür sorgen, dass das gesamte Konstrukt viel langsamer zu Boden sinkt und der Aufprall dadurch weniger heftig ausfällt.

Materialien: Für den Bau wurden einfache Holzleisten verwendet, um der Konstruktion einen festen Halt zu geben und die Mülltüte daran zu befestigen. Für den Fallschirm wurde eine große Mülltüte ausgewählt, da diese aufgrund ihrer Fläche mehr Luft fangen kann als eine normale Tragetüte. Als Polsterung für das Ei diente ein normaler Fliesenschwamm.

Konstruktion: Für den Schutz des Eies wurde zuerst ein passendes Loch in die Mitte des Schwamms gebohrt, in welches das Ei genau hineingepasst hat. Um sicherzugehen, dass es während des Falls nicht herausrutscht, wurde die Öffnung zusätzlich mit einem Klebeband fixiert. Für das Grundgerüst wurden zwei Holzstücke in Form eines X überkreuzt und mit vier weiteren Holzstäben stabil zu einem Rahmen zusammengeklebt. Dieses Holzgerüst diente als fester Käfig für den Schwamm mit dem Ei. Zum Schluss wurde die große Mülltüte an den äußeren Enden der Holzstäbe festgebunden, damit sie als Fallschirm dienen konnte.

Test-Ergebnis: Das Ei überlebte den Sturz aus dem vierten Stockwerk ohne jegliche Schäden. Obwohl die Konstruktion beim Aufkommen am Boden einen sehr lauten Knall erzeugte, blieb das Ei im Inneren des Schwamms perfekt geschützt.

Prototyp Nummer 3

Für den dritten Prototypen wurde das erfolgreiche Konzept des zweiten Versuchs übernommen, da die Kombination aus Schwamm und Holzrahmen sowohl einen sehr guten Schutz für das Ei als auch eine hohe Landegenauigkeit bot. Ziel war es, dieses Modell weiter zu optimieren.

Test Nr.1

In der ersten Version war das Holzgestell zu klein. Die Mülltüte hatte nicht genug Platz und konnte sich beim Fall nicht richtig öffnen. Dadurch fiel die Konstruktion zu schnell und unkontrolliert zu Boden.

Verbesserung Nr.1

Für die zweite Version wurden längere Holzstäbe benutzt, um das Gestell zu vergrößern. Durch diesen breiteren Rahmen wurde die Mülltüte weit aufgespannt. So konnte sie sofort Luft fangen und das Ei sicher und langsam nach unten gleiten lassen.

Test Nr.2

Der zweite Test war richtig gut. Die Mülltüte ging sofort auf und das Teil ist genau da gelandet, wo es sollte. Es gab beim Aufkommen zwar immer noch diesen lauten Knall, aber das hat dem Ei nichts ausgemacht. Der Schwamm hat alles abgefangen und das Ei ist heil geblieben.

Verbesserung Nr.2

Um den lauten Knall beim Landen wegzubekommen, haben wir eine zusätzliche Schicht eingebaut. Wir haben aus Taschentüchern kleine 'Airbags' gebastelt und diese unten unter den Schwamm geklebt. Die Idee war, dass die Taschentücher den ersten Stoß abfangen, bevor der Schwamm den Boden berührt.

Finaler Test

Ziel:

Das Ziel war eine exakte Punktlandung, bei der das Ei den Sturz ohne jegliche Schäden überstehen musste. Es wurde aus dem 3. Stockwerk geworfen.

Ergebnis:

Das Ei hat den Sturz ohne Schäden überstanden, allerdings gab es Abweichungen bei der Genauigkeit: Die Konstruktion ist 2,10 Meter vom eigentlichen Zielpunkt entfernt gelandet.

